执行不确定性下的可认证覆盖规划：面向农田作业的保形侵蚀与模型枢轴跨田块标定

［作者 1］[a,*]，［作者 2］[b]，［作者 3］[a]

[a] *[Department, Institution], [City], [Postcode], [Country]*
[b] *[Department, Institution], [City], [Postcode], [Country]*

*通讯作者。
电子邮箱：［**电子邮箱**］（［作者 1］）

摘要

覆盖路径规划方法通常假设农机严格按规划作业行行驶；而横向误差会留下漏作业条带，用于防止漏作业的重叠也缺乏明确的可靠性说明。本文证明，已执行规划对田块的完全覆盖等价于每次运行的一个数值，即已执行作业行的覆盖半径（covering radius），且它是能够认证完全覆盖的最小分数。在参考规划上对该分数进行保形标定，可得到一个漏作业概率：该概率对该参考规划无需任何分布假设，并在一个显式耦合假设下可迁移至作业行更少的规划。对于缺乏作业历史的田块，采用车辆、地形与 GNSS 模型（解析模型或蒙特卡洛孪生）预测各田块的裕量，该模型仅用于将各田块置于同一尺度。在一项由真实田块边界、数字高程模型和 GNSS 误差序列驱动的仿真研究中，预注册实验表明：当每个田块有 100 次记录运行时，该认证有效，且在相同保证水平下所需重叠比两种保形规划方法少 4–55%。在无目标田块数据的混合机群中，模型枢轴的重叠比各田块最优值高 0.6 个百分点，而考虑配置的基线方法高 1.2–4.4 个百分点，且模型枢轴覆盖了所有配置。这一优势在农机具动力学、GNSS 性能退化和平整地形条件下依然成立，但在重尾滑移或转向失稳条件下不再成立。仅当单位漏作业面积的代价是单位重复作业面积的 30–100 倍时，零漏作业认证才相对厂商规则具有收益；否则，采用漏缝容差或更大的漏作业水平更为可取。

关键词*:* 覆盖路径规划, 保形预测, GNSS 导航, 行间精度, 重叠, 精准农业

符号与缩写

符号 / 缩写	含义
w	农机具（作业幅）宽度
W	主作业区：田块向内收缩 $2w$ 后的区域（其余为地头）
λ	裕量（侵蚀量）：相邻作业行之间的规划重叠为 2λ
$\pi(\lambda)$, $K(\lambda)$	裕量为 λ 的贪心规划及其作业行数
$J(\lambda)$	$\pi(\lambda)$ 的主作业区重叠率
$e_k(x)$	已执行作业行 k 在沿行位置 x 处的横向偏移
$M(\lambda, e)$	主作业区中的漏作业（未作业）面积
S	运行分数（覆盖半径减去 $w/2$，再加上规划裕量；引理 1）
λ_{ref}	用于标定分数的参考规划的裕量
ε, δ	允许出现漏作业条带的运行概率；PAC 置信参数
$k_\star$	保形顺序统计量的秩
$\lambda_f^\star$	田块 f 自身的需求：使 P(无漏作业) $= 1-\varepsilon$ 的最小裕量（理想参考（oracle））
$\hat{q}_f$	模型预测的田块 f 的 $(1-\varepsilon)$ 分数分位数（枢轴）
κ	从参考规划到部署规划的迁移因子（定理 2）
τ, r	容许的漏缝宽度；单位漏作业面积与单位重复作业面积的成本比
CE, CE-q, CE+	使用目标田块运行数据的保形侵蚀（表 1）
XCE-T, XCE-MC	采用解析模型或蒙特卡洛模型枢轴的跨田块保形侵蚀
CPrP, UBCP	对比方法:保形预测规划(conformal predictive programming)(Zhao et al., 2024)；成对水平的联合界保形规划（union-bound conformal planning）(Lindemann et al., 2023)
CPP	覆盖路径规划
BCD	牛耕式单元分解（boustrophedon cellular decomposition）
LQR-I	带积分作用的线性二次型调节器
XTE	自动导航系统报告的横向误差
PAC	概率近似正确（训练条件型）
pp	百分点

1. 引言

喷药、施肥、播种和耕整等田间作业被规划为一组平行作业行，其行距等于农机具（implement）幅宽减去重叠量。只有当机器严格按规划执行时，该规划才是最优的。由于 GNSS 定位误差、坡地和湿土上的车轮打滑、侧坡上的天线横滚、安装偏差以及转向控制器的有限带宽，实际作业行会偏离规划线。只要两条相邻作业行的偏离之差超过其重叠量，或最外侧作业行偏离田块边界，就会留下未作业的条带；起决定作用的是相邻作业行之间的相对误差，业界称之为行间精度（pass-to-pass accuracy）。为吸收该误差而设置的重叠会在重叠条带上重复投入农资。两类误差都有代价：漏作业条带导致减产或使杂草与病虫害得不到处理，而重叠则浪费种子、化肥和农药 (FAO, 2025, Zhang et al., 2015, 2021)。自主作业机器去掉了过去凭目视纠正可见漏缝的驾驶员。

现行做法是设定固定重叠，通常取厂商行间精度指标的两倍或凭经验得到的值。这样的裕量（margin）没有明确的可靠性，也不能随田块形状、地形、接收机等级或农机具幅宽而调整。覆盖路径规划（coverage path planning, CPP）研究已给出高效的区域分解、作业幅（swath）角度优化和平滑的地头转弯 (Galceran and Carreras, 2013, Höffmann et al., 2024, Mier et al., 2025, 2023)，地形感知规划器还能根据三维几何调整行距 (Hameed et al., 2016)，但这些规划器均假设执行是完美的。控制研究降低了跟踪误差 (Lenain et al., 2006, Mayne et al., 2005, Pannocchia and Rawlings, 2003)，但更小的误差本身并不能说明漏作业条带出现的频率。保形预测（conformal prediction）提供有限样本、与分布无关的保证，并已用于规划 (Lindemann et al., 2023, Zhao et al., 2024)，但田间覆盖的三个特点尚未得到处理：保证必须对多个作业行对和田边上的最大值成立；被标定的规划与实际部署的规划不同，而增加作业行会使该最大值变大；一块田每年只作业寥寥数次，而在 10% 漏作业水平下的保形分位数至少需要 9 次（边际）或 22 次（训练条件，PAC）记录的运行。

本文有四项贡献，均在由真实田块边界、高程模型和 GNSS 误差序列驱动的仿真中加以评估。

1. **完全覆盖的精确分数**。将 “无漏作业条带” 这一事件精确地化为每次运行的一个数，即包含田边在内的已执行作业行的覆盖半径（covering radius），且这是能够认证完全覆盖的最小分数（第 3 节）。
2. **利用目标田块数据的保形侵蚀**。在参考规划上标定该分数，可为该规划给出无需假设的证书（CE），并在明确的迁移假设下，为作业行更少的规划给出证书（CE-q、CE+）（第 4.1–4.2 节、第 5.1–5.2 节）。
3. **无历史数据田块的跨田块认证（XCE）**。一个农场或作业服务方通常拥有许多田块，每块仅有一两次记录的作业。一个预测各田块所需裕量的车辆、地形与 GNSS 模型——解析极值模型或数字孪生的蒙特卡洛仿真——仅用于将各田块置于同一尺度；保形保证不依赖于模型的准确性（第 4.3 节、第 5.3–5.4 节）。
4. **说明该方法在何处有益、在何处无益的评估**。在每项实验 30 至 135 块未见田块上开展的预注册实验，与保形规划器、实践规则、配置感知基线和学习型预测器进行比较；考察对模型设定错误和地头绕行圈的稳健性、经认证的裕量在何种成本下划算，以及限制任何田块级尺度所能获得收益的信息极限（第 6 节）。

所有验证性实验均在运行前于带时间戳的仓库中预注册；未达成和部分达成的主张与已达成的主张一并报告，探索性分析和事后分析均作了相应标注（补充表 S20）。

2. 相关工作

覆盖路径规划。结合作业幅角度优化的牛耕式单元分解（BCD）是农田的标准方法 (Höffmann et al., 2024)。Fields2Cover 提供了包含航向搜索和 Dubins 转弯的开源实现 (Mier et al., 2023)，Mier et al. (2025) 增加了连续曲率地头路径，Hameed et al. (2016) 计算了三维地形等效行距。这些方法都未对完全覆盖赋予概率。

鲁棒裕量与基于模型的裕量。管道 MPC (Mayne et al., 2005)、带 Rice 极值修正的高斯机会约束 (Rice, 1944)、高斯过程谨慎控制 (Hewing et al.,

2020)、Wasserstein 分布鲁棒 CVaR (Mohajerin Esfahani and Kuhn, 2018) 以及场景法 (Campi and Garatti, 2008) 分别通过模型、最坏情况或采样约束来界定跟踪误差。参数模型无法正确刻画 RTK 误差厚重且时间上聚集的尾部（表 2），而最坏情况集合又偏于保守。

保形预测。分割保形预测及其训练条件（PAC）变体 (Vovk, 2012)；协变量偏移下及超越可交换性的保形预测 (Barber et al., 2023, Tibshirani et al., 2019)；保形化分位数回归 (CQR; Romano et al., 2019)；保形风险控制 (Angelopoulos et al., 2025, 2024)；每组仅一个样本的分层保形预测 (Dunn et al., 2023)；以及函数型保形带 (Diquigiovanni et al., 2022, Lei et al., 2015)，上确界归一化的运行分数即为其一个实例。保形规划方法 (Lindemann et al., 2023, Sun et al., 2023, Wang and Ning, 2025, Zhao et al., 2024) 未处理依赖于决策的作业行对最大值问题。

高斯过程的极值。 Kac–Rice 公式与 Rice 方法 (Azaïs and Wschebor, 2009, Piterbarg, 1996)；平稳过程的最大值 (Leadbetter et al., 1983)；统计线性化 (Booton, 1954, Kazakov, 1956)。

3. 问题表述

田块、规划与裕量。田块为一多边形；其**主作业区** W 为田块向内收缩两倍农机具幅宽 w 后的区域，其余部分为地头。经区域分解并选定作业方向 x 后，规划即一组直线作业行中心线 $y_1 < \cdots < y_K$。对于**裕量**（侵蚀量）$\lambda \geq 0$，贪心规划器 $\pi(\lambda)$ 按作业幅半宽为 $w/2 - \lambda$ 来布置作业行，使相邻规划作业幅重叠 2λ；作业行数 $K(\lambda)$ 关于 λ 单调不减（附录 A.2）。重叠率 $J(\lambda)$ 为 W 内的作业幅面积除以 W 的面积再减一；8% 的重叠意味着主作业区的 8% 受到双倍施用。

执行。作业行 k 以横向偏移 $e_k(x)$ 行驶，故其在截面 x 处的作业幅为 $[y_k + e_k(x) - w/2,\ y_k + e_k(x) + w/2]$（图 1）。偏移是随机的，沿作业行方向和跨作业行均相关（相邻作业行读取的是相隔一个作业行时长的同一条 GNSS 误差轨迹），其分布通过各作业行行驶时的地形和时间而依赖于规划。覆盖情况在横贯 W 的 1 m 截面上评估。

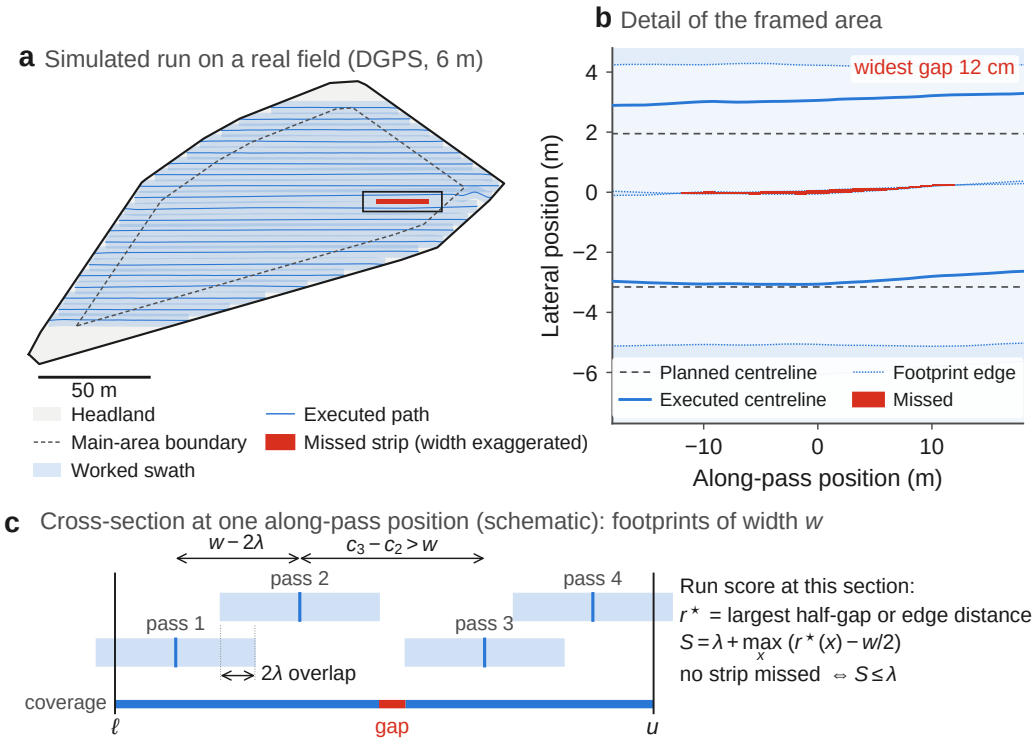


图 1: 覆盖问题。(a) DGPS 配置（R3，6 m 农机具）在一块真实水田上的一次仿真运行，采用该田块自身的 0.9 裕量规划；主作业区位于虚线内，漏作业条带（红色，宽度经夸大）出现在两条相邻作业行偏离之差超过其规划重叠的位置。(b) 方框区域的细节：规划中心线（虚线）、执行中心线（实线）和作业幅边缘（点线）；最宽漏缝为 12 cm。(c) 某一沿行位置处的横截面（示意）：幅宽为 w 的作业幅按行距 $w - 2\lambda$ 规划；弦 $[\ell, u]$ 被完全覆盖，除非两个执行中心相距超过 w（内部漏缝）或最外侧中心距边界超过 $w/2$（田边漏作业）。运行分数取所有截面上这两者中的最差值（引理 1）。

目标。令 $M(\lambda, e)$ 为以偏移 e 执行 $\pi(\lambda)$ 时 W 的漏作业面积。经认证的覆盖问题为

$$\min_{\lambda} \; J(\lambda) \quad \text{s.t.} \quad \Pr\Big[M(\lambda, e) = 0\Big] \;\geq\; 1 - \varepsilon,$$

其中 ε 为可容许的出现任何漏作业条带的运行概率（此处取 0.1）。第 4.4 节将该事件推广为 “无宽于容差的漏缝”，第 6.6 节则探讨在漏作业成本为多少时，零漏作业目标值得付出其重叠代价。

引理 1（精确覆盖半径）。在截面 x 处，令 $Y(x)$ 为与 W 的弦 $[\ell(x), u(x)]$ 相关的各作业行执行中心按序排列的集合。该弦被完全覆盖当且仅当

$$r^{\star}(x) = \max\left\{\operatorname{dist}(\ell, Y),\; \operatorname{dist}(u, Y),\; \max_{i:\ (c_i + c_{i+1})/2 \in [\ell, u]} \tfrac{1}{2}(c_{i+1} - c_i)\right\} \;\leq\; \tfrac{w}{2}.$$

对规划 $\pi(\lambda_{\mathrm{ref}})$ 的一次运行，定义**运行分数** $S = \lambda_{\mathrm{ref}} + \max_x \Big(r^{\star}(x) - w/2\Big)$。则 $\{M = 0\} \iff \{S \leq \lambda_{\mathrm{ref}}\}$。

该分数是为闭合最差漏缝每个作业幅所需扩展的量（等价地，即已执行规划本应需要的裕量）。其内部项为行间漏缝的一半；$\operatorname{dist}(\ell, Y)$ 和 $\operatorname{dist}(u, Y)$ 两项为田边项。

定理 1（运行分数是最小的有效分数）。若某运行分数在已执行作业幅按该分数扩展（即对已执行规划的虚拟侵蚀；附录 A.3）时，从不把存在漏作业条带的运行判定为无漏作业，则称其为有效分数。则 S 是有效的，且对每个有效分数 S' 逐次运行均有 $S \leq S'$，对误差过程不作任何假设。因此，任何取标定分数次序统计量的规则（边际保形、PAC 保形、场景法）使用 S 时部署的作业行数，均不多于使用任何其他有效分数（例如以往保形规划器所用的逐对或逐约束最大值）时的作业行数。

4. 方法

表 1 汇总了各方法变体。所有变体均在**参考规划** $\pi(\lambda_{\mathrm{ref}})$ 上计算标定运行的运行分数，取保形次序统计量，并部署一个规划。对于 n 个标定分数，**边际规则**取第 $k_\star$ 小的分数，其中 $k_\star = \lceil (n+1)(1-\varepsilon) \rceil$，从而在对标定数据

取平均的意义下给出 $\Pr[S_{\text{new}} \le \hat{\lambda}] \ge k_\star/(n+1) \ge 1-\varepsilon$。**PAC 规则**取满足 $\text{BinomCDF}(k_\star - 1; n, 1-\varepsilon) \ge 1-\delta$ 的最小 $k_\star$，从而以至少 $1-\delta$ 的概率给出以标定数据为条件的保证（此处 $\delta = 0.1$）。若 $k_\star > n$，则阈值为无穷大，不部署任何规划。当 $\varepsilon = \delta = 0.1$ 时，边际规则需要 $n \ge 9$ 次运行，PAC 规则需要 $n \ge 22$ 次。

表 1: 方法变体。在预注册文件中，XCE-T 称为 CE-EVT-R。

变体	标定数据	分数尺度	部署规划	对部署规划的保证
CE	目标田块上的运行（试运行 + 证书批次）	无	参考规划本身	无需假设（附录 A.4）
CE-q	目标田块上的 n 次运行	无	$\pi(\hat{\lambda})$，$\hat{\lambda} \le \lambda_{\text{ref}}$	在迁移假设 (S) 下成立，因子为 κ（定理 2）
CE+	目标田块上的 n 次运行 + 5 个训练田块	探测线 XTE，带门控	$\pi(t\,\sigma(z))$	同 CE-q；要求 $t\sigma(z) \le \lambda_{\text{ref}}$
XCE-T / XCE-MC	其他 n 个田块各一次运行，目标田块无运行	模型预测分位数（理论 / 蒙特卡洛孪生）	$\pi(\hat{q}_g v^\star)$	分数保证无需假设；规划保证经由 (S)

4.1. CE：目标田块标定，无需假设

CE 迭代执行试运行批次，令 $\lambda_{\text{ref}} \leftarrow 1.10\,q$，其中 q 为在 $\pi(\lambda_{\text{ref}})$ 上试运行分数的 $(1-\varepsilon)$ 经验分位数，直至 $q \le \lambda_{\text{ref}}$；随后冻结该规划，抽取一个新的证书批次，若证书分位数 $q^\star \le \lambda_{\text{ref}}$，则直接部署 $\pi(\lambda_{\text{ref}})$ 本身（否则拒绝部署）。由引理 1，部署规划无漏作业当且仅当其分数不超过 λ_{ref}，因此无需任何迁移假设：边际规则将 $P(\text{deploy and miss})$ 限制在 ε 以内，PAC 规则则限制了给定部署条件下的漏作业概率。

4.2. CE-q 与 *CE+*：部署更少的作业行

CE-q 部署 $\pi(q^\star)$，其作业行数不多于参考规划；其保证在定理 2 的耦合假设下由参考规划迁移而来。CE+ 将预算固定为 n 次运行，并增加两个要素。(1) 参考裕量仅来自训练田块：$\lambda_{\text{ref}} = 1.25\times$ 五个训练田块上 $(1-\varepsilon)$ 分数分位数的最大值。(2) 在田内作业行之前，机器先沿地头行驶一条探测线；自动转向系统的横向误差（XTE）均方根 z 是当日地面粗糙度与滑移的含噪读数。归一化分数为 $\tilde{S} = S/\sigma(z)$，其中 $\sigma(z) = \max(a + bz,\ 0.3\,\bar{\sigma})$，$(a, b)$ 在将各田块分数除以其中位数后于训练田块上拟合（$\bar{\sigma}$ 为拟合尺度的

均值）；新作业部署 $\lambda = t\,\sigma(z_{\mathrm{new}})$，其中 t 为标定 $\tilde{S}_i$ 的保形分位数。仅当自适应 σ 在训练田块上的留一田块交叉验证中使平均裕量至少降低 3% 时才采用；否则 σ 取常数，CE+ 等价于采用训练田块参考规划的 CE-q。**迁移检验（修订）**。由于迁移论证要求部署规划的作业行数不多于参考规划，当 $t\,\sigma(z_{\mathrm{new}}) > \lambda_{\mathrm{ref}}$ 时 CE+ 必须拒绝并回退至 CE；预注册的运行未包含该检验，第 6.3 节报告了该检验本应被触发的频率。

4.3. XCE：为无历史数据的田块提供认证

农场或作业承包商通常拥有许多田块，每块仅有一两次作业记录，而新田块则没有任何记录。XCE 跨田块进行标定。对每个田块 f，**模型枢轴** $\hat{q}_f$ 依据控制器设置、地形模型和 GNSS 等级，**在不使用运行数据的情况下**预测该田块参考规划上运行分数的 $(1-\varepsilon)$ 分位数。对于具有一个记录分数 S_i 的标定田块 f_i，构造比值 $V_i = S_i/\hat{q}_{f_i}$，$v^\star$ 为 $\{V_i\}$ 的边际或 PAC 次序统计量，新田块 g 获得 $\lambda_g = \hat{q}_g\, v^\star$。预测失败（$\hat{q}_f$ 非有限）的田块取 $V_f = +\infty$；若此情况发生在目标田块上，则不部署任何规划。

保证不依赖于模型。 $\hat{q}_f$ 是田块 f 的固定函数，与所有运行数据无关。若各田块可交换且每块贡献一次运行，则各 V 可交换，保形保证对分数成立（命题 3）。模型误差仅影响效率：V 在各田块间越接近同分布，λ_g 就越接近田块 g 自身的需求。任何田块可测的尺度均给出同一形式的有效方法；我们将模型枢轴与以下方法进行比较：直接合并（$\hat{q} \equiv 1$）、按配置合并（Mondrian 保形）、厂商规格尺度、学习尺度（CQR 型岭回归；Romano et al., 2019）以及按配置的经验尺度。

模型枢轴的两种实现。 *XCE-T* 采用第 5.3 节的解析极值模型；*XCE-MC* 采用名义闭环仿真器（数字孪生）在参考规划上 1000 次蒙特卡洛运行的 0.9 分位数。二者所需输入相同，均不使用记录的运行数据。之所以选择比值形式而非概率积分变换枢轴，是因为后者在首次零数据实验中失败——它会放大预测分布远尾部的误差（附录 B.4）。

4.4. 容许漏缝宽度与 ε 的选择

许多作业可以容许一条狭窄的未作业条带（如撒肥机撒布图样的重叠、喷雾机喷杆末端的衰减）。被认证的事件可推广为 “无宽于 τ 的漏缝”：内部漏缝宽度为 $2(r^\star - w/2)$，田边条带宽度为 $r^\star - w/2$，因此分数 $S_\tau = S - \tau/2$ 对该事件有效（对田边条带偏保守），认证裕量为 $\hat{\lambda} - \tau/2$。水平 ε 本身是一项经济选择：第 6.6 节将认证裕量与实践裕量的期望成本作为比值 r 的函数进行比较，该比值为单位面积漏作业成本与单位面积过量施用成本之比。

4.5. 计算成本

CE 与 CE+ 仅在标准规划器之上增加分数计算（对每 1 m 区段内已执行的作业行中心进行排序）和一个次序统计量。模型枢轴针对每个田块和参考规划离线计算一次：在单核上，XCE-T 每个田块在 R1 中耗时 133–187 s，在 R2 中为 287–353 s，在 R3 中为 16–51 s（每种工况三个田块；表 S21）；XCE-MC 以 1000 次运行计，耗时中位数为 8–21 s（共享四核机器上的墙钟时间）。

5. 理论

本节阐述在何种假设下能得到何种保证，并以文字描述极值模型。形式化表述与证明见附录 A，其中还列出了每一结果的性质（定理、界或启发式说明）。

5.1. 在哪个规划上标定至关重要

实践要点：应在作业行数不少于待部署规划的规划上进行标定。运行分数是对作业行对与田边取的最大值。作业行更多的规划在最大值中包含更多项，其分数在随机意义下更大。

命题 1（名义规划标定不可迁移）。在名义规划 $\pi(0)$ 上标定而部署作业行更多的 $\pi(\hat{\lambda})$ 的方法，对部署规划不具有无分布保证：设有 K_0 和 $K_1 > K_0$ 个独立同分布的行对分数，在 $\pi(0)$ 上以水平 $1-\varepsilon$ 标定的阈值在 $\pi(\hat{\lambda})$ 上给出的覆盖率为 $(1-\varepsilon)^{K_1/K_0} < 1-\varepsilon$。

Lindemann et al. (2023) 和 Zhao et al. (2024) 的保形规划器若应用于覆盖问题，均在名义规划上标定。CE 及其变体在满足 $\lambda_{\mathrm{ref}} \geq \hat{\lambda}$ 的参考规划上标定，从而保证了正确的方向。

5.2. 从参考规划到部署规划的迁移

实践要点：部署作业行少于参考规划的规划，对漏作业水平的代价至多为因子 κ；在平坦田块上 $\kappa \approx 1$。

定理 2（叠加假设下的迁移）。通过共享作业条件与逐行噪声将参考规划 π_0 与部署规划 π_1 耦合，并假设 (S)：对于耦合运行，π_1 的每个匹配漏缝项或田边项至多比 π_0 的对应项大 $\bar{\Delta}$，该界与噪声无关。则对任意阈值 t，

$$1 - F_{\pi_1}(t) \leq 1 - F_{\pi_0}(t - \bar{\Delta}) = \kappa(t) \Big(1 - F_{\pi_0}(t)\Big),$$

且部署满足 $\hat{\lambda} \leq \lambda_{\mathrm{ref}}$ 的 $\pi(\hat{\lambda})$ 时有 $P(\mathrm{miss}) \leq \sup_{t \leq \lambda_{\mathrm{ref}}} \kappa(t)\, \varepsilon$（边际规则），或以至少 $1 - \delta$ 的概率在标定条件下有 $\kappa(\hat{\lambda})\, \varepsilon$（PAC 规则）。

对于线性闭环，(S) 精确成立，因为对依赖于规划的确定性输入（地形、GNSS 误差的时序）的响应与对噪声的响应相叠加；对于非线性仿真器，(S) 近似成立。$\bar{\Delta}$ 主要由侧倾引起的天线偏移决定——当两个规划作业行处的横坡不同时，该偏移随之不同——另加一个 GNSS 时序项；在平坦田块上 $\bar{\Delta} \approx 0$。在开发阶段的检验中，规划变更后的覆盖率预测值为 0.901、0.890 和 0.920，对应的仿真值为 0.899、0.885 和 0.922（表 S5）。附录 A.7 给出了一个基于风险率常数的较弱的无模型版本。

5.3. 跨田块标定的有效性

命题 3（XCE 有效性）。若各田块可交换（PAC 表述要求独立同分布），每个标定田块在其参考规划上贡献一次运行，且 $\hat{q}_f \in (0, \infty]$ 仅依赖于田块 f，则对边际规则有 $\Pr[S_{\mathrm{new}} \leq \hat{q}_g v^\star] \geq k_\star/(n+1) \geq 1 - \varepsilon$，PAC 规则则给出相应的条件表述。部署规划的零漏作业保证由定理 2 得出。

证明。 $S_{\mathrm{new}} \leq \hat{q}_g v^\star \iff V_{\mathrm{new}} \leq v^\star$；对可交换的 V 应用分裂保形引理即得。□

这是 Dunn et al. (2023) 的两层设定在每组一个样本时的情形。该保证是对哪些田块用于标定以及每个标定田块单次运行结果取平均。给定一组固定的记录运行，在新田块上平均的覆盖率是 $\mathrm{Beta}(k_\star, n+1-k_\star)$ 的一次抽样：当 $n=29$、$k_\star=27$ 时其标准差约为 0.054，因此单次实现的覆盖率可能远低于 $1-\varepsilon$ 而并不与保证相矛盾。该保证也是对田块的平均，而非针对单个田块或单台机器的表述；第 6.4 节报告了按机器配置划分的覆盖率。

5.4. 所需裕量的模型

XCE 的模型枢轴需要依据任何作业之前即已知的量来预测每个田块的 $(1-\varepsilon)$ 分数分位数：控制器及其增益、田块地形模型、土壤含水量范围、GNSS 接收机等级（通过该等级的误差序列体现）以及农机具幅宽。解析模型由五个步骤串联而成（附录 B）：

1. **闭环协方差**。沿每个作业行的无噪声闭环路径进行线性化，对转向饱和与速率限制采用描述函数，对抗积分饱和钳位采用泄漏积分器模型；给定该次运行的作业条件（土壤含水量、滑移与粗糙度增益、侧倾补偿、安装偏差、GNSS 误差轨迹），单个作业行的偏移为高斯过程，其协方差由时变 Lyapunov 递推得到。
2. **单个作业行对及田边的超越**。两个作业行之间的漏缝在沿作业行任意位置超过阈值的概率，由离散 Kac–Rice 上穿和给出上界，在该界较松时则采用高斯蒙特卡洛精确计算。对于田边，只有当所有覆盖该田边的作业行均已退缩时才会漏作业；给定作业条件时这些事件相互独立，因此田边超越概率以单行概率之积为上界（附录 A.12）。
3. **对行对的组合**。给定条件时，非相邻行对相互独立，无超越的概率以各行对概率之积近似。Bonferroni 夹逼可界定误差，但在 0.9 水平下该界与 ε 量级相同；乘积形式的准确性来自经验（0.888、0.882 和 0.900，真值为 0.900；表 S5），而非来自该界。
4. **对作业条件的混合**，通过抽样 200 个条件实现。
5. **尺度律**。对于平稳的行对过程，其极值服从 Gumbel 分布，所需裕量随有效长度 L 按 $\sqrt{2\log L}$ 增长；这是一个启发式指导（田块扩大十

倍时裕量约增加 11%；正态极值收敛缓慢，Hall, 1979），仅用于一个对照枢轴。

该模型依赖于仿真器自身的结构（它调用无噪声仿真器求取平均路径，并对仿真器的作业条件进行抽样），蒙特卡洛孪生亦然；第 6.2 节和第 6.5 节讨论了这一点的含义。

田边项的物理解读。内部漏缝 $(e_{k+1} - e_k)/2$ 是两个作业行之差，因此相邻作业行共有的误差在其中相互抵消；当各作业行相互独立时，其标准差为单个作业行的 $1/\sqrt{2}$。田边项则承受单个作业行的全部误差。因此，即使不存在共有误差，田边项的离散度也约为内部项的 $\sqrt{2}$ 倍；当相邻作业行共享部分 GNSS 误差时则更大（在 1 Hz DGPS 序列中，同一区段上相邻作业行间隔 13–113 s 时的相关系数为 0.91–0.41；RTK 为 0.71–0.54）。在 DGPS 下，田边项是无偏预测所必需的，但在仿真中，它们成为一次运行的约束项的比例仅约为 1%（RTK）和 10%（DGPS）；若设置与主作业区重叠的地头绕行圈，则分别为 0.1% 和 1.9%（第 6.5 节）。

5.5. 理想尺度下的裕量膨胀

命题 4。设 G_f 为田块 f 上的分数分布，$\lambda_f^\star = G_f^{-1}(1-\varepsilon)$ 为该田块自身的需求，并取理想（不可获得的）枢轴 $\hat{q}_f = \lambda_f^\star$。令 $H(v) = \mathbb{E}_f[G_f(v\lambda_f^\star)]$，则每个新田块获得 $\lambda_g/\lambda_g^\star = H^{-1}(B)$，其中 $B \sim \mathrm{Beta}(k_\star, n+1-k_\star)$。

对于 $n = 29$ 的 PAC 规则，$k_\star = n$ 且 $\mathbb{E}B = 29/30$；若归一化形状一致，则膨胀为田块内尾部比值，理想枢轴无法消除。这是对理想枢轴成立的恒等式，而非对所有枢轴的下界：其他枢轴会改变 H，且在某一单元中直接合并比理想枢轴成本更低（第 6.4 节）。两个决定性的量——田块间离散度相对于模型误差的大小，以及田块内尾部比值——均可在任何实验之前由模型计算得到。

6. 仿真实验

6.1. 数据、仿真器、机具配置与实验流程

数据。所有输入均为公开数据。田块边界与作业方向取自中国国家农机作业平台田路轨迹数据集中的 250 条联合收割机 GNSS 轨迹 (Wu et al., 2023)；通过基于密度的聚类提取出 964 块田块，其中使用 137 块水田（中国南方丘陵地区）和 162 块麦田（华北平原）。地形取自 Copernicus GLO-30 高程窗口 (European Space Agency, 2021)。GNSS 误差取自 12 对 NOAA CORS 站对（基线 5–30 km，位于美国中西部和大平原的农业区），每对覆盖 2024–2025 年四个季节共 8 天，使用 RTKLIB (Takasu and Yasuda, 2009) 的 demo5 分支 (Everett, n.d.) 以移动流动站方式相对参考坐标进行解算，涵盖四个接收机等级（表 2）。30 s 历元插值至 1 Hz，并叠加一条车载 GNSS/INS 记录 (Tang et al., 2022) 的高频残差。每次仿真运行随机抽取一个站对-日及一个起始时刻。

表 2: 解算后 CORS 序列的水平误差（每个等级 96 个站对-日，30 s 历元，剔除每天前 30 min）。RTK 的尾部来自持续数分钟的错误固定解和浮点漂移；具有相同 RMS 的高斯分布会将其低估若干数量级。静态大地测量天线不含车辆多路径效应、冠层遮挡和差分链路中断，且测站位于美国而田块位于中国；因此第 6.5 节还测试了一个 GNSS 退化变体。

等级	解算方式	RMS	95%	99.9%	最大值
RTK	载波相位，连续模糊度解算（84% 历元为固定解，16% 为浮点解）	2.4 cm	3.3 cm	24.5 cm	1.39 m
RTK 浮点解	载波相位，无模糊度解算	2.6 cm	4.0 cm	24.6 cm	1.39 m
DGPS	伪距差分	32.5 cm	57.8 cm	2.05 m	6.05 m
单点定位	L1 伪距	1.51 m	2.78 m	4.97 m	7.16 m

仿真器。闭环仿真器（时间步长 0.05 s，速度 2 m/s）对运动学转向进行积分，包含 0.25 s 的一阶转向滞后、35° 饱和及 30°/s 的速率限制；与横向坡度成正比的地形侧滑以及 Ornstein–Uhlenbeck 粗糙度，二者均按每次运行的土壤含水率缩放；2.6 m 高天线及横滚补偿 0.85 ± 0.05；每次运行的

安装偏差（标准差 1.5 cm）；以及投影到横向轴上的 GNSS 误差。各作业行按实际时间顺序执行并包含地头转弯，因此相邻作业行读取同一误差序列中相隔一个作业行时长的片段。默认控制器为带积分作用的 LQR（LQR-I）；纯跟踪（pure pursuit）、Stanley、侧滑观测器 (Lenain et al., 2006) 和无偏移 MPC (Pannocchia and Rawlings, 2003) 作为备选。作业足迹以车辆参考点为中心（刚性悬挂农机具）；第 6.5 节测试了牵引式农机具。详细内容见附录 C。

表 3: 机具配置（每种配置对应一种农机具幅宽、GNSS 等级和控制器）。第 6.4 节的混合机群合并了全部三种配置。水田坡度取自 30 m 高程模型，该模型无法分辨平整后的田格；第 6.5 节测试了平整地形。

配置	**田块**	**GNSS 等级**	**幅宽 w**	**土壤含水率**	**厂商行间精度**
R1 RTK，平坦，3 m	麦田（平原）	RTK	3 m	Beta(2, 3)	2.5 cm
R2 RTK，丘陵-湿润，1.5 m	水田（丘陵）	RTK	1.5 m	0.6–0.9	2.5 cm
R3 DGPS，丘陵，6 m	水田（丘陵）	DGPS	6 m	Beta(2, 3)	20 cm

评价指标。

- *P(no miss)*: 零漏作业面积的测试运行所占比例，跨田块合并计算（运行层面的覆盖率）。
- 达标率：在 200 次测试运行上 P(no miss) 不显著低于 0.9 的田块所占比例（显著性水平 0.05 的单侧二项检验；正确标定的边际方法约在 85% 的田块上达标，PAC 方法约在 99% 的田块上达标；附录 A.19）。
- 重叠：所部署规划的主作业区重叠率 J；实际重叠还计入伸入地头的作业幅。
- 漏作业面积：主作业区未作业部分的平均比例。
- 遗憾值 / 超额重叠：重叠减去该田块**理想参考（oracle）**规划的重叠，以百分点（pp）计；oracle 规划是在测试分布运行上自身 P(no miss) 为 0.9 的最小裕量。oracle 使用测试运行，是一个参考点而非可实现的方法：某一方法在个别田块上可能偶然低于它。

实验。田块以固定种子排序一次并按索引划分，使每个验证性实验所用的田块均未被设计该实验的分析使用过（附录 C.2）。各实验及其代码库名称如下：

- 实验 *A*，具有作业历史的田块：A1，在 90 块新田块上的预注册比较（代码库 “v8”）；A2，少量运行下的标定（修订稿，预注册）。
- 实验 *B*，无历史的田块：B1–B3，三个预注册的零数据实验（“E-low v1–v3”）；B4，在随机田块划分和重新抽取的记录运行上对保证的预注册检验；B5，配置感知基线与分配置覆盖率（修订稿，预注册）。
- 实验 *C*，鲁棒性：C1，模型失配；C2，地头绕行（修订稿，预注册）。
- 成本分析（描述性）。

预注册均在相应计算之前提交（补充表 S20 列出了每项结果的状态）。所有已注册的零数据实验均使用不含田边项的极值模型；有效性不受影响，第 6.2 节报告了田边项带来的变化。

6.2. 模型枢轴有多准确?

图 2 在每种配置的 45 块测试田块上，将各田块参考规划上运行分数的预测 0.9 分位数与 200 次独立仿真运行的经验 0.9 分位数进行比较。200 次运行的参考分位数本身含有噪声；使用 1000 次新运行的蒙特卡洛孪生与其相差的对数标准差为 0.030（R1）、0.032（R2）和 0.083（R3），基本上即为该抽样噪声。解析模型与其相差 0.039、0.038 和 0.107，平均偏差为 $+1.0\%$、$+0.1\%$ 和 $+0.9\%$；因此在 RTK 下，扣除参考噪声后其自身误差约为 2–3%。在 DGPS 下，不含田边项的模型偏低（在同样 45 块田块上为 -5.2%，对数标准差 0.097）。田边项（定理 A2(b)，附录 A.12）是在 15 块田块上观察到这一现象后推导的，随后不加改动地在其余 30 块田块上计算（修订稿，作为描述性检验预注册）：在这 30 块田块上，田边项将偏差从 -5.7% 修正为 $+0.9\%$，但离散度从 0.089 增大到 0.106（附录 B.3），因此它们校正的是 DGPS 裕量的水平，而非其在田块间的排序。解析模型在不含田边项时每块田块需 16–353 s，含田边项时中位数为 271 s（最长 40 min），孪生模型中位数为 8–21 s（表 S21），均为每块田块离线计算一次。

上述检验是针对构建模型所依据的仿真器来验证模型的。模型调用无噪声仿真器得到平均路径，并从仿真器自身的分布中采样作业条件，其各项改进也是因为早先针对同一仿真器的检验未通过而引入的（附录 B.1）。因此图 2 展示的是内部一致性而非真实性；第 6.5 节考察仿真的现实与模型不一致时会发生什么。

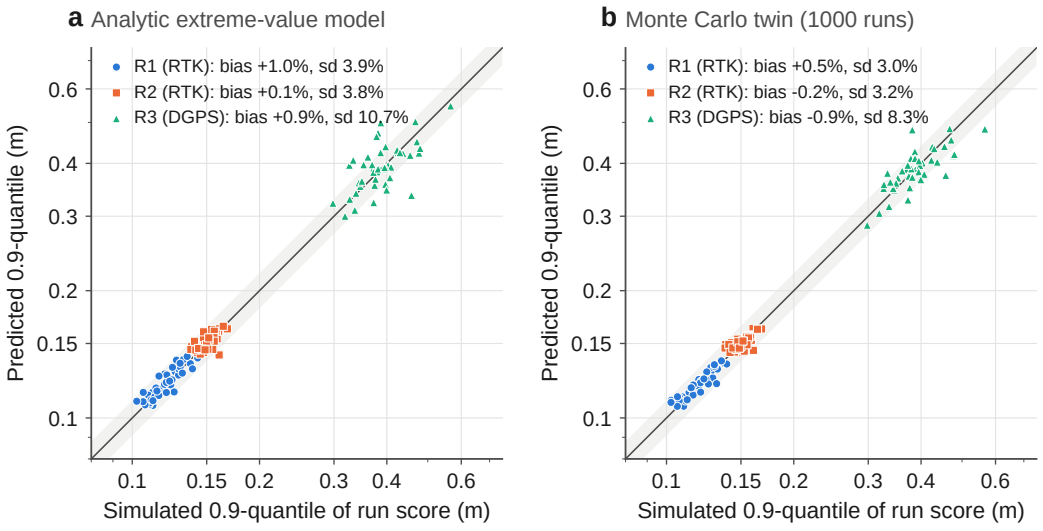


图 2: 运行分数 0.9 分位数的预测值与仿真值对比（m，双对数坐标），每个点代表一块田块，每种配置 45 块田块。(a) 解析极值模型（R3 含田边项）；(b) 蒙特卡洛孪生（名义仿真器的 1000 次运行）。仿真值为 200 次独立运行的经验 0.9 分位数；阴影带为 ±10%。

6.3. 实验 *A*：具有作业历史的田块

A1：在 90 块新田块上的预注册比较。预注册在每种配置的第 50–79 号田块上确定了两项论断：**V**（有效性），CE+ 的合并 P(no miss) 不显著低于 0.9，且 CE+ PAC 在 30 块田块中未通过达标检验的少于 9 块；**E**（保证类内的效率），在两个保证类中，CE+ 的主作业区重叠均低于保形预测规划（CPrP; Zhao et al., 2024）和作业行对层面的联合界保形规划（UBCP; Lindemann et al., 2023），采用单侧配对 Wilcoxon 检验并对 12 项比较进行 Holm 校正。所有方法每块田块均使用 100 次标定运行以及 BCD + LQR-I

组合。两项论断在每种配置中均成立（表 4）。表 4 还给出了两种实践规则，预注册未将其列为比较对象。

表 4: 实验 A1（预注册；每种配置 30 块新田块）。在保证类内，CE+ 相对 CPrP 和 UBCP 的重叠降幅为：18.9% 和 22.7%（R1 边际），21.2% 和 34.3%（R1 PAC），4.1% 和 9.7%（R2 边际），4.0% 和 37.2%（R2 PAC），23.8% 和 35.1%（R3 边际），25.5% 和 54.7%（R3 PAC）；全部 12 项经 Holm 校正后均显著（最大 Holm p 为 0.0225）。CE+ 边际方法不显著低于 0.9（按田块聚类的 p 为 0.70、0.98、0.29）；CE+ PAC 在每种配置中均在 0/30 块田块上未通过达标检验。实践规则、漏作业面积和遗憾值为描述性结果。厂商规则取名义行间精度的两倍；农户经验裕量在五块训练田块上调整一次。

配置	方法	P(no miss)	达标率	漏作业面积%	重叠%	遗憾值 pp
R1	CE+ / CE+ PAC	0.903 / 0.941	0.93 / 1.00	0.001 / 0.001	**8.39** / **9.04**	−0.26 / +0.38
~	CPrP / CPrP PAC	0.944 / 0.967	1.00 / 1.00	0.001 / 0.000	10.35 / 11.47	+1.69 / +2.82
~	UBCP / UBCP PAC	0.959 / 0.988	1.00 / 1.00	0.001 / 0.000	10.86 / 13.76	+2.20 / +5.10
~	厂商规则；农户经验	0.000; 0.897	0.00; 0.70	0.216; 0.001	1.75; 9.22	−6.90; +0.57
R2	CE+ / CE+ PAC	0.911 / 0.944	0.90 / 1.00	0.001 / 0.001	**25.62** / **28.14**	+0.70 / +3.22
~	CPrP / CPrP PAC	0.923 / 0.956	0.97 / 1.00	0.001 / 0.001	26.72 / 29.32	+1.80 / +4.40
~	UBCP / UBCP PAC	0.944 / 0.991	0.97 / 1.00	0.001 / 0.000	28.38 / 44.80	+3.46 / +19.87
~	厂商规则；农户经验	0.000; 0.834	0.00; 0.20	0.642; 0.001	3.46; 23.00	−21.46; −1.92
R3	CE+ / CE+ PAC	0.896 / 0.933	0.90 / 1.00	0.027 / 0.020	**15.73** / **19.30**	+0.45 / +4.02
~	CPrP / CPrP PAC	0.946 / 0.969	1.00 / 1.00	0.017 / 0.013	20.63 / 25.89	+5.35 / +10.61
~	UBCP / UBCP PAC	0.960 / 0.983	1.00 / 1.00	0.014 / 0.006	24.22 / 42.61	+8.94 / +27.33
~	厂商规则；农户经验	0.403; 0.834	0.00; 0.47	0.120; 0.036	7.59; 13.53	−7.69; −1.75

增益的构成。所有比较方法均从同一规划族 $\pi(\lambda)$ 中部署规划，仅在 λ 的选取方式上不同，因此在实际覆盖率相同时它们会部署相同的规划。增益来源于标定的紧致性：比较方法在名义规划上或通过联合界对作业行对分数或逐约束分数进行标定，从而过度覆盖（名义 0.9 下 P 为 0.92–0.99），这正是其额外重叠所换来的；CE+ 则达到其目标（图 3）。大部分增益来自精确分数和参考规划，而非探测线归一化：既无归一化也无训练田块参考规划的 CE-q 在 R1–R3 中的重叠为 8.82%、25.51% 和 16.19%，而 CPrP 为 10.35%、26.72% 和 20.63%。以遗憾值衡量，在 CE+ 遗憾值为正的单元中，其遗憾值比比较方法低 27–95%。计入地头的实际重叠在全部 12 项比较中

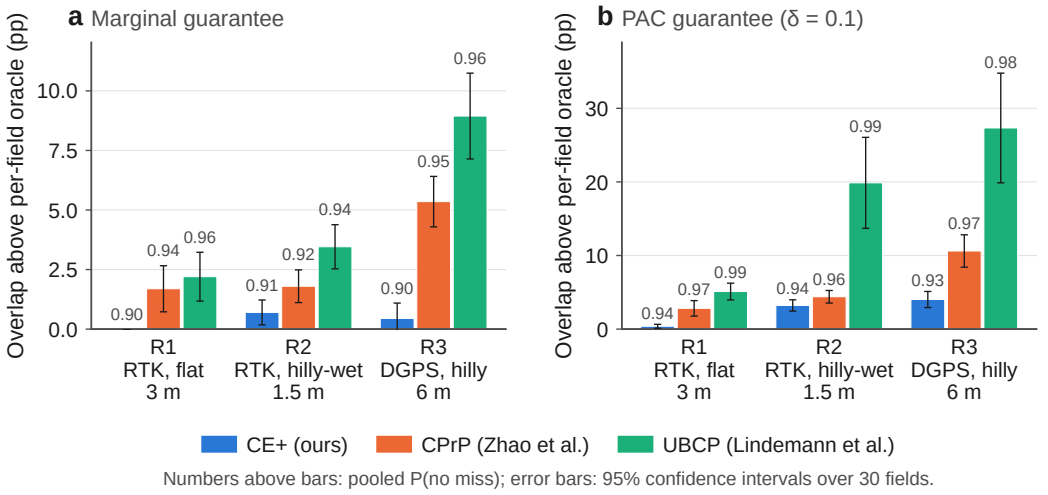


图 3: 实验 A1 中边际 (a) 与 PAC (b) 保证类的遗憾值（高于逐田块 oracle 的重叠，pp）；柱为 30 块田块的均值及 95% 区间，柱上方数字为合并 P(no miss)。

方向一致（降幅 2.8–29.3%，均经 Holm 校正后显著；表 S22）。

迁移检验。迁移论证要求部署裕量不超过参考裕量。在 R1 和 R2 中，这一条件在每块田块上均成立。在 R3 中，CE+ 的平均部署裕量在 30 块田块中有 9 块（边际）和 19 块（PAC）超过 λ_{ref}；在这些田块上，保证没有定理支撑，尽管实测覆盖率仍然成立（合并 P 为 0.896 和 0.933，达标率为 0.90 和 1.00）。采用第 4.2 节的迁移检验后，这些田块回退到无假设的 CE，其在 R3 中部署的重叠为 17.77%，P 为 0.928。

其他组合。在六种规划器–控制器组合上，CE 和 CE+ 均达到其设计达标率，唯一例外是 R2 中采用跟随前一作业行导引的 CE+（P 0.850，达标率 0.70）：此时每个作业行相对于上一实际执行的作业行进行转向，使作业行之间相互耦合，违背了迁移假设；无假设的 CE 在该情形下达到了目标（表 S23）。

实践规则。厂商规则（名义行间精度的两倍）几乎在每次运行中都留下了漏作业条带，但仅占主作业区的 0.22%、0.64% 和 0.12%。农户经验裕量在 70%、20% 和 47% 的田块上达到目标，其重叠在 R1 中比 CE+ 多 0.8

pp，在 R2 和 R3 中分别少 2.6 和 2.2 pp。CE+ 额外的可靠性是否值得其重叠代价，是一个成本问题（第 6.6 节）。

A2：每块田块少量运行（修订稿，预注册）。A2 将 100 次标定运行替换为从每种配置 45 块田块上的 200 次运行库中抽取的 $n = 9$–100 次运行（每块田块 2000 次重复；采用 CE-q，即 CE+ 在归一化为常数时退化成的变体；部署规划在独立测试运行上评估）。两项注册预测均成立：边际平均覆盖率为 0.896–0.943，从未低于 0.895，且与精确值 $k_\star/(n+1)$ 一致（$n = 9$、15、22、40、100 时分别为 0.900、0.938、0.913、0.902、0.901）；覆盖率至少为 0.9 的重复所占的 PAC 比例为 0.890–0.951，要求值为 0.88（表 S24）。少量运行的代价是重叠。使用 9 次运行时，边际规则在 R1–R3 中比 oracle 多出 1.3、4.0 和 8.3 pp；PAC 规则至少需要 22 次运行，此时代价为 3.4、10.0 和 18.7 pp，使用 100 次运行时降至 1.1、3.2 和 4.3 pp。当每块田块的记录作业少于约 20 次时，跨田块标定（实验 B）是切实可行的途径。

6.4. 实验 *B*：无作业历史的田块

B1–B3：预注册的零数据实验。三个实验依次注册，每个实验均基于前一实验的结果设计，并在此前任何零数据分析均未使用过的田块上运行（表 5；详见补充材料 D.3–D.6）。

表 5: 预注册的零数据序列（均使用不含田边项的模型）。超额重叠为部署重叠减去逐田理想参考（oracle）重叠。

实验	方法；测试田块；n	注册论断	结果
B1	概率积分变换枢轴；148 块田块；30	在每种配置中均有效，且超额重叠比最强的有效比较方法至少少 10%	R1–R3 中**未达成**（+5.35、+3.98、+5.70 pp 对比 +3.22、+3.26、+1.31 pp）
B2	XCE-T；90 块田块；29	C1：R1 PAC，以及 C2：R3 边际，比直接合并至少好 10%	**均达成**（Holm p 0.0002、0.0012），但主要源于单次标定抽样下的实际覆盖率：在覆盖率匹配时，同一配置的所有枢轴相差在 0.42 pp 以内
B3	XCE-T 及其门控变体；45 块田 + 混合机群；25	C3：混合机群，两类均比所有对照方法好 $\geq$ 10%；C4：门控变体从不劣于最佳对照方法	**部分满足**。C3：8 项比较中满足 5 项；C4：6 个单元中满足 1 个

B1 未通过，原因是概率积分变换枢轴会放大尾部误差（附录 B.4）。B2 满足两项主张，但在覆盖率匹配时，同一配置的所有枢轴相差仅零点几个百分点，因此 B2 并未表明模型枢轴在单一配置内更高效。在 B3 中，XCE-T

在 R1（边际）下实现 0.877，而其注册标准为 0.89，所用子集均抽自同一固定的已记录运行集合；B4 检验此类数值是否为标定数据的随机抽样结果。

B4：保证是否成立？（预注册） B4 对每个场景、枢轴与规则各进行 4000 次重抽，同时重抽标定田块（每种配置 45 块中取 25 块，混合机群则从 135 块中取）以及每块标定田的已记录运行（取自 200 次独立运行的样本库）。全部 26 个单元均满足其标准（表 S19a、图 S1）；观测到的边际均值（0.919–0.929）、覆盖率 ≥ 0.9 的边际比例（0.689–0.767）与 PAC 比例（0.911–0.949）分别与其精确目标值 0.923、0.729 和 0.928 一致。因此，B2（0.844）与 B3（0.877）中低于 0.9 的数值属于标定数据的随机抽样结果。由于 B4 随机划分的是一个固定的田块集合，它无法检测可交换性的失效。

B5：配置感知基线与按配置覆盖率（修订，预注册）。混合机群合并了三种机械配置。已注册的 B3 与 B4 主要将模型枢轴与不区分配置的合并进行比较，而承包商并不会采用后者。B5 增加了按配置（Mondrian）合并、经验性按配置尺度、配置感知的学习尺度（CQR，在独立田块上训练）以及蒙特卡洛孪生，并报告各配置的覆盖率（表 6、图 4）。

表 6: 实验 B5（修订，预注册）：135 块田的混合机群，4000 次重复。所有未拒绝部署的枢轴均保持总体有效性（边际平均覆盖率 0.896–0.925；PAC 比例 0.892–0.955）。定理并不保证按配置覆盖率；低于 0.88 的数值以粗体标出。Mondrian 的超额针对已部署田块计算；被拒绝的田块需采用其他规则。不含田边项的 XCE-T 为注册枢轴；含田边项的一行在全部 45 块 DGPS 田上使用这些项。

枢轴	$n = 25$**：覆盖率 R1 / R2 / R3（边际）**	$n = 25$ **超额，边际 / PAC**	$n = 60$ **超额，边际 / PAC**
原始合并	0.999 / 0.998 / **0.779**	+29.19 / +63.97	+17.12 / +37.98
规格 × 尺度律	0.944 / **0.840** / 0.993	+12.95 / +23.09	+9.93 / +14.98
Mondrian（按配置）	0.958 / 0.960 / 0.957	在 56% / 100% 的田块上拒绝部署	+4.35 / 在 74% 上拒绝部署
按配置尺度	0.939 / 0.958 / 0.842	+4.57 / +19.94	+1.29 / +6.42
CQR（配置感知）	0.961 / 0.942 / 0.866	+4.09 / +18.86	+1.20 / +6.19
XCE-T（解析模型）	0.931 / 0.936 / 0.904	**+2.89** / +14.56	**+0.57** / +4.37
XCE-T（含田边项）	0.927 / 0.931 / 0.917	+3.03 / **+13.69**	+0.63 / +4.36
XCE-MC（蒙特卡洛孪生）	0.924 / 0.929 / 0.913	**+2.68** / **+13.76**	**+0.55** / **+4.19**

全部四项注册预测均得到满足（表 6、图 4）。所有未拒绝部署的枢轴在

总体上均有效。原始合并对 DGPS 配置的覆盖率仅为 0.779（边际），而对 RTK 田块过度覆盖至 0.999：总体保证是对各配置的平均，可能掩盖某一配置服务极差的情况。模型枢轴对每种配置的覆盖率为 0.885–0.936；加入田边项后，DGPS 田块的覆盖率由 0.834–0.904 提升至 0.899–0.924（表 S26），而超额重叠不变。Mondrian 合并在每种配置上有效，但每种配置至少需要 9 块（边际）或 22 块（PAC）标定田；当 25 块标定田由三种配置共享时，它在 56% 的新田块上（边际）以及全部新田块上（PAC）拒绝部署。当有 60 块标定田时，模型枢轴的超额重叠为 0.55–0.63 pp（边际），而学习型与经验型配置感知尺度为 1.20–1.29 pp，Mondrian 为 4.35 pp；在 PAC 规则下分别为 4.2–4.4 pp，对比 6.2–6.4 pp 与 12.2 pp。配置感知尺度使 DGPS 田块覆盖不足（0.82–0.87），因为从每块田一次运行中学到的尺度无法刻画 DGPS 更重的尾部。解析模型与蒙特卡洛孪生等效（每个单元内相差不超过 0.8 pp）。

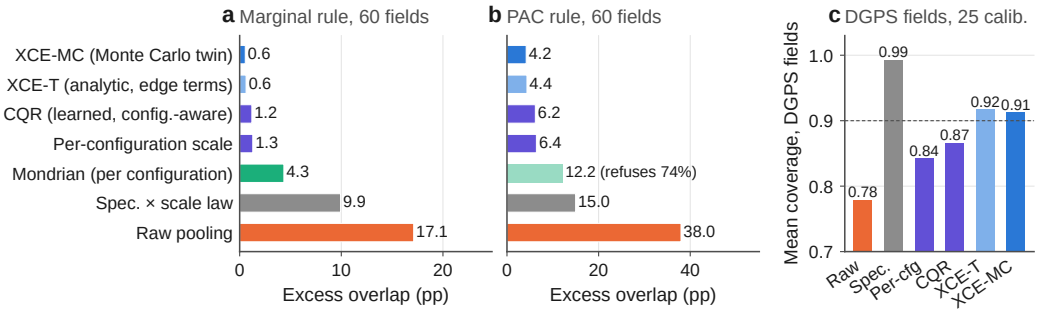


图 4: 实验 B5：在含 60 块标定田的混合机群上，尺度枢轴的平均超额重叠（XCE-T 含田边项），分别对应边际规则（a）与 PAC 规则（b）（超额按已部署田块计算；浅色柱表示在部分田块上拒绝部署的枢轴）；以及在 25 块标定田、边际规则下 DGPS 田块的平均覆盖率（c；虚线为 0.9）。

B6：模型精度与学习型预测器的比较（事后分析）。在本设定所提供的每块田一次运行上训练时，基于田块特征的交叉验证岭回归与梯度提升在现有样本池范围内均未达到模型的精度（最大样本池下 $\log(\text{预测值} \,/\, \lambda_f^\star)$ 的标准差：R1 中为 0.070 和 0.109，模型为 0.029；R2 中为 0.043 和 0.049，模

型为 0.029；R3 中为 0.148 和 0.190，模型为 0.056；表 S25）。采用交叉验证惩罚项对模型进行特征修正，在 R2 中与模型持平（0.029），在其他情形下未能改进模型。若在理想参考（oracle）目标上训练（每块田需数百次运行），岭回归在 RTK 下优于模型（R1 与 R2 中为 0.021），但在 DGPS 下不然（0.079）。1000 次运行的蒙特卡洛孪生略比解析模型精确（0.025、0.026、0.047），这符合对同一模型进行精确仿真的预期。

6.5. 实验 *C*：鲁棒性

C1：模型失配（修订，预注册）。六种" 真值" 变体改变了仿真中的实际情况，而模型枢轴、蒙特卡洛孪生及所有固定枢轴仍沿用名义模型：T1 为间歇性湿斑并伴随重尾打滑脉冲；T2 为牵引式农机具（挂接长度 5 m，下坡侧偏）；T3 为每次运行速度 1.5–3.0 m/s，并带有 0.15 s 转向延迟和 0.3° 死区；T4 为 GNSS 误差增大至 1.5 倍；T5 为地形坡度降至四分之一（平整地块）；T6 为 T1–T4 的组合。对每块田和每种变体，均依据真值仿真 200 次标定运行和一条 28 点裕量曲线。

表 7 给出了结果。**有效性**。分数层面的保证不涉及模型，在六种变体中的五种下，所有枢轴在总体上均保持有效。在 T1 中，重尾打滑脉冲使 RTK 裕量大约翻倍，在 60 块标定田下每个枢轴的总体边际覆盖率降至 0.892–0.895（标准为 0.895；精确期望为 0.902），而 100 次运行的目标田 CE-q 达到 0.893（R1）和 0.891（R2）。其原因在于迁移步骤而非保形步骤：参考裕量是根据名义训练田块设定的，而在 T1 中，91–100% 的田块上部署的 RTK 裕量超过了参考裕量，因此部署的规划比标定时的规划包含更多作业行（命题 1）。第 4.2 节的迁移检查本会拒绝这些部署；依据实际配置的数据设定参考裕量即可避免此类情况。**模型精度**。适度缩放误差的失配并未使模型失去作用：在牵引式农机具（偏差 +0.42，农机具对拖拉机的误差起低通滤波作用）、GNSS 性能下降（DGPS 下 −0.35）或平整地形的情况下，模型枢轴仍是混合机群中最高效的枢轴（0.5–0.7 pp，其他方法为 3.8–42.7 pp）。改变误差结构的失配则不然：存在湿斑时，模型对 RTK 裕量的预测偏低一半（偏差 −0.73）；当车辆更快且存在转向延迟和死区时，DGPS 控

制回路失稳，模型预测偏低 2.7 倍；在组合变体中，厂商规格尺度比模型更高效（8.7 pp 对 14.1 pp）。与模型共享相同假设的蒙特卡洛孪生在相同情形下同样失效。**按配置覆盖率**。每当失配对某一配置的影响大于其他配置时（T2、T3、T4、T6），模型枢轴便不再能使各配置的覆盖率均衡，DGPS 田块的覆盖率为 0.78–0.85，优于原始合并（0.71–0.80），但低于目标。四项注册预测中没有一项在所有变体下均满足：P4.1（总体有效性）与 P4.4（CE-q 有效性）仅在 T1 中未满足；P4.2（模型对数误差标准差低于 0.15）在 T1、T3 和 T6 中未满足；P4.3（25 块标定田下，模型枢轴超额低于原始合并的一半且低于规格尺度）仅在 T2、T4 和 T5 中成立（表 S27）。

表 7: 实验 C1（修订，预注册）。模型偏差：名义模型分位数（含田边项的解析模型）与真值分位数之比的平均对数，每种配置 45 块田。覆盖率与超额：混合机群，边际规则，60 块标定田，2000 次重复；DGPS 覆盖率为 DGPS 目标田块上的均值。CE-q：每块田 500 次重复的平均覆盖率。XCE-T 使用田边项。粗体：总体低于 0.895，或某一配置低于 0.85。在 T3 中 DGPS 配置覆盖不足，低于理想参考（oracle）的超额重叠并非效率提升。名义行：实验 B5 与 A2。

真值	**模型偏差** $\log(\hat{q}/q)$**，R1 / R2 / R3**	**XCE-T 覆盖率：全部 / DGPS（原始合并 DGPS）**	**超额 pp：XCE-T / XCE-MC / 规格 × 尺度 / Mondrian / 原始**	**CE-q（**$n = 100$**）覆盖率 R1 / R2 / R3**
名义	+0.01 / +0.00 / +0.01	0.902 / 0.899 (0.718)	0.63 / 0.55 / 9.93 / 4.35 / 17.12	0.896 / 0.909 / 0.898
T1 湿斑	−0.73 / −0.72 / −0.02	**0.895** / 0.984 (0.823)	2.39 / 1.77 / 45.53 / 23.49 / 7.81	**0.893 / 0.891** / 0.897
T2 牵引式农机具	+0.42 / +0.43 / +0.09	0.903 / **0.808** (0.716)	0.49 / 0.52 / 3.93 / 3.81 / 17.86	0.900 / 0.903 / 0.902
T3 速度、延迟	+0.00 / +0.01 / −0.99	0.903 / 0.853 (0.801)	（R3 覆盖不足）	0.899 / 0.899 / 0.924
T4 GNSS × 1.5	−0.04 / −0.02 / −0.35	0.901 / **0.803** (0.711)	0.69 / 0.75 / 7.66 / 6.99 / 42.73	0.896 / 0.902 / 0.897
T5 平整地形	−0.01 / +0.01 / +0.02	0.902 / 0.908 (0.717)	0.56 / 0.47 / 9.99 / 3.98 / 16.47	0.904 / 0.899 / 0.904
T6 组合	−0.48 / −0.45 / −1.82	0.905 / **0.780** (0.753)	14.09 / 12.33 / 8.71 / 51.01 / 58.34	0.908 / 0.899 / 0.949

C2：地头绕行（修订，预注册）。主要实验将主作业区边界视为仅由最外侧作业行到达的硬边界。C2 在每一侧增加一圈地头绕行，规划为与主作业区重叠 λ，并在田内作业行之后行驶。即使在硬边界下，在参考规划中边界项成为一次运行约束项的比例也仅为 1.0%（R1）、0.8%（R2）和 10.0%（R3）；加入地头绕行后分别降至 0.1%、0.1% 和 1.9%。地头绕行在 RTK 下未改变所需裕量，在 DGPS 下使其降低约 6%（理想参考裕量 0.391 → 0.366 m；主作业区重叠 15.12% → 14.01%）。两项注册预测均得到满足：DGPS

下边界项占比降至 50% 以下，且加入地头绕行后目标田标定仍然有效（边际平均覆盖率 0.897–0.902；PAC 比例 0.885–0.907；表 S28）。因此，田边项对于硬边界下准确预测 DGPS 至关重要，但并不主导漏作业概率；当地头绕行与主作业区重叠时，田边项的权重大部分随之消失。

6.6. 认证裕量的代价

认证事件" 以 0.9 的概率不遗漏任何条带" 将 1 cm 的细缝与 1 m 的条带同等计数。其是否值得为此付出重叠代价，取决于一次漏作业的损失。设 r 为单位面积未作业的损失与单位面积过量施用的损失之比（对于节约投入的作业，即漏作业条带上损失的产量或防治价值除以单位面积投入成本）。于是，一个裕量的期望成本（以主作业区的百分比计）为重叠 $+\, r\times$ 漏作业面积。表 8 与图 5 在每种配置 45 块测试田的裕量曲线上对其进行评估（名义模型，描述性分析）。

表 8: 实践裕量与认证裕量的期望成本（重叠% $+\, r \times$ 漏作业面积%）（描述性分析）。"认证（理想）" 指每块田自身的 0.9 裕量，即精确标定的认证所对应的目标；成本最优裕量在给定测试分布下最小化每块田的期望成本，仅作为参考而非一种方法。

配置	**策略**	**P(无漏作业)**	**重叠%**	**漏作业%**	**成本，$r=10$**	$r=30$	$r=100$	$r=300$
R1	厂商规则	0.000	2.12	0.160	3.72	6.92	18.10	50.04
~	农户经验	0.882	9.05	0.001	9.06	9.07	9.11	9.24
~	认证，$\varepsilon = 0.1$（理想）	0.900	8.91	0.001	8.92	8.93	8.98	9.11
~	成本最优裕量	0.02–0.50	2.5–6.0	~	**3.54**	**4.69**	**5.92**	**7.10**
R2	厂商规则	0.000	5.38	0.336	8.74	15.45	38.95	106.09
~	农户经验	0.844	23.02	0.001	23.03	23.05	23.11	23.30
~	认证，$\varepsilon = 0.1$（理想）	0.900	24.93	0.001	24.94	24.95	24.99	25.11
~	成本最优裕量	0.00–0.32	5.9–15.0	~	**8.58**	**11.58**	**14.78**	**17.75**
R3	厂商规则	0.437	7.56	0.112	8.68	10.91	18.73	41.07
~	农户经验	0.853	13.35	0.033	13.68	14.33	16.62	23.16
~	认证，$\varepsilon = 0.1$（理想）	0.900	15.10	0.026	15.36	15.88	17.69	22.87
~	成本最优裕量	0.21–0.89	4.6–14.4	~	**7.15**	**10.31**	**15.21**	**21.90**

由此得出三点结论。第一，相对于厂商规则，认证裕量仅在成本比高于盈亏平衡值 $r^{\star} \approx 43$（R1）、58（R2）和 88（R3）时才划算；若采用实验

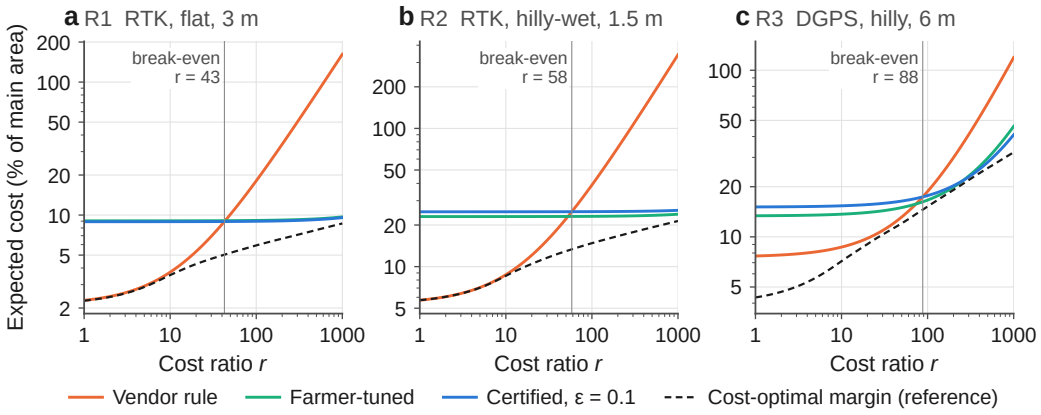


图 5: 期望成本（重叠% + r × 漏作业面积%）随成本比 r（漏作业单位面积与过量施用单位面积的损失之比）的变化（两轴均为对数刻度），涵盖厂商规则、农户经验裕量、$\varepsilon = 0.1$ 下的认证裕量（每块田自身的 0.9 裕量）以及成本最优裕量（需已知测试分布的参考）；数值为每种配置测试田上的均值（a–c）。竖线标示认证裕量开始比厂商规则更经济的位置。

A1 的逐作业结果，盈亏平衡值为 31–35（RTK）和 88–117（DGPS）。第二，RTK 下的成本最优裕量接受频繁但极细微的漏作业：即使在 $r = 300$ 时，其 P(无漏作业) 也仅为 0.50（R1）和 0.32（R2），因为 RTK 的漏作业只是占面积 0.004–0.03% 的细缝。只有在漏作业更宽的 DGPS 下，成本最优裕量才接近 0.9 水平（$r = 300$：0.89）。第三，在农机具较窄的场合，容差有所助益：认证" 无宽于 2 cm 的漏缝" 而非" 无漏缝" 可使裕量降低 1 cm，在 R1–R3 中分别节省 0.9、2.0 和 0.4 pp 的重叠；5 cm 的容差则分别节省 2.0、5.0 和 1.1 pp。

r 的取值取决于作业类型、作物和价格，本文不作估计。仅作示例：若一条施肥条带的遗漏使价值为肥料成本五倍的作物损失三分之一，则 $r \approx 1.7$；而若漏作业条带引发监管、检疫或抗性管理成本，则 r 可达数百。在盈亏平衡点以下，$\varepsilon = 0.1$ 下的零漏作业裕量比厂商规则成本更高；此时标定仍可给出更经济裕量的漏作业概率（同一数据对每个 λ 给出 $P(S > \lambda)$ 的界），并可依据成本选择 ε 和 τ。针对期望漏作业面积的保形风险控制（Angelopoulos et al., 2024）可直接以成本为目标，但其有限样本项 $B/(n+1)$（B 为最大

可能损失）会超过相关的漏作业面积水平（0.01–0.1%），除非有数千次运行可用。

7. 讨论

7.1. 保证了什么，依据是什么

本方法的三个层次依赖于不同的假设。(i) 运行分数是精确的，且是最小的有效分数，无需任何假设（引理 1、定理 1）。(ii) 在运行可交换（目标田块标定）或田块可交换（跨田块标定）的条件下，参考规划上分数的保形分位数是无分布假设的；只有 CE 部署的就是该参考规划本身，因而无需任何假设。(iii) 部署作业行少于参考规划的规划（CE-q、CE+、XCE）需要迁移假设 (S)，并付出因子 κ 的代价；只要部署的裕量保持在参考裕量以下，此类规划实测的覆盖率均达到或高于目标（实验 A2、B4、B5、C2）；否则覆盖率会略低于目标（C1 湿地斑块变体中为 0.891–0.895），而第 4.2 节的迁移检查可防止这种情况。极值模型和蒙特卡洛孪生仅影响效率。跨田块标定的保证是对田块取平均的：在不区分配置的合并标定下，混合机群中 DGPS 田块的覆盖率仅为 0.78，而 RTK 田块则过度覆盖，因此必须逐配置检验覆盖率，而模型枢轴实现了这一点（0.89–0.94）。

7.2. 方法的优势所在

在有目标田块数据时，精确分数与参考规划可实现紧致的标定：CE+ 达到了其目标，而两种保形规划器则以多出 4–55% 的重叠为代价过度覆盖。相对于标定良好的实践，增益较小：农户经验裕量在 R1 中与之相差仅零点几个百分点，在 R2 和 R3 中低于 CE+，但可靠性更低。在无目标田块数据时，模型枢轴是唯一既覆盖每种配置又高效的配置感知尺度：在混合机群中，其代价比逐田块最优值高 0.6 pp（边际，60 个标定田块），而配置感知基线为 1.2–4.4 pp，合并标定为 17 pp；且在 25 个标定田块下，逐配置合并标定在 PAC 规则下根本无法部署。解析模型与蒙特卡洛孪生表现同样良好；在已有仿真器时孪生更易构建，而解析模型能够解释裕量随田块大小的缩放规律、田边的作用以及信息极限。

7.3. 方法的不足之处

在同一机器配置内，所有田块级枢轴（包括理想枢轴）在相同覆盖率下的表现相差仅零点几个百分点（实验 B2–B3），因为剩余的膨胀由运行间的随机性决定（命题 4）。运行次数较少时 PAC 规则代价高昂（在 $n = 22$ 时比最优值高 3–19 pp）。此外，对于 RTK 导航，$\varepsilon = 0.1$ 下的零漏作业裕量并非成本最优，除非漏作业一个单位的代价是过量施用一个单位的数百倍（第 6.6 节）；对于大多数以节省投入为目的的作业，采用容差或更大的 ε 是更好的选择，而同一标定同样支持这些选择。

7.4. 局限性

1. **仅为仿真**。田块边界、地形和 GNSS 误差是真实的；作业执行则为仿真，采用运动学车辆模型、主要实验中刚性挂接的农机具、单一速度、施加于中国田块的美国 CORS 静态误差，以及来自 30 m 模型的地形坡度。实验 C1 表明，保证在模型误设下基本仍然成立，而模型的效率仅在误差被重新缩放的失配下得以保持；重尾打滑、控制回路失稳或多种效应的组合使模型枢轴并不优于简单尺度。上述结果均不能替代田间数据。
2. **真值**。基于激光雷达–惯性定位的自主撒料车田间验证正在准备中（记录与认证工具已在代码仓库中）。运行分数需要农机具的真实位置。导航接收机无法观测其自身的 GNSS 误差，因此标定运行需要独立的参考（例如安装在农机具上的 PPK 流动站）；仅凭机器日志是不够的。
3. **迁移假设**。 CE-q、CE+ 和 XCE 部署的是参考规划以外的规划，依赖于 (S)；使作业行相互耦合的导航方式（跟随上一作业行）违反了该假设。
4. **可交换性**。跨田块标定假设标定田块与新田块来自同一总体；新的配置或田块类型需要各自的标定田块。同一天作业的田块共享 GNSS 条件，而实验未对此建模。
5. **目标**。零漏作业事件忽略了漏作业的大小；第 6.6 节量化了这一点何时重要。

7.5. 实践指导

- 首先确定作业的成本比 r。当成本比低于约 30–100（本仿真中 RTK–DGPS 的范围）时，$\varepsilon = 0.1$ 下的零漏作业裕量比厂商规则代价更高；应采用漏缝容差 τ 或更大的 ε，并利用标定说明所选裕量的漏作业概率。
- 利用具有独立真值的运行记录运行分数（各区段的覆盖半径，包括田边）；它是最紧的有效分数。
- 在作业行数不少于实际部署的规划上进行标定，切勿在零裕量规划上标定；若部署裕量超过参考裕量，则拒绝部署或回退至 CE。
- 若每个田块至少有 9 次（边际）或 22 次（PAC）记录的作业，则在该田块上标定（CE-q/CE+）。
- 若田块众多但每块仅有一两次作业，则使用模型枢轴进行跨田块标定，并逐机器配置检验覆盖率；车辆的蒙特卡洛孪生足以作为该模型。应针对每种配置的少量记录运行对模型进行验证：当其结构有误（重尾打滑、转向失稳）时，基于厂商规格的尺度可能同样好。
- 与主作业区重叠的地头绕行可消除大部分由田边主导的漏作业（第 6.5 节）。

8. 结论

由带误差执行的规划对田块实现完全覆盖，这一问题可精确归结为每次运行的一个数值，即已执行作业行的覆盖半径，它是能够认证完全覆盖的最小分数。在参考规划上用保形预测对其标定，可得到一个对该规划无需任何假设的漏作业概率，并在显式的耦合假设下迁移至作业行更少的规划。在由真实田块、地形和 GNSS 误差驱动的仿真中，该认证在每一项预注册检验中均成立；在有目标田块数据时，它比两种保形规划器更紧致；在无目标田块数据时，车辆、地形与 GNSS 的模型（无论是解析模型还是蒙特卡洛模型）是唯一能够高效服务于混合机群中每种机器配置的尺度。这一优势在牵引式农机具、GNSS 性能退化和平整地形下依然保持，但在模型未予表示的重尾打滑或转向失稳下不复存在；保证本身仅在部署裕量超过

标定裕量时未能达到，而迁移检查排除了这种情况。零漏作业认证是否值得其重叠代价是一个经济问题：在本仿真中，只有当漏作业面积的代价超过过量施用面积约 30–100 倍时，它相对于厂商规则才是划算的；对于大多数以节省投入为目的的作业，漏缝容差或更大的漏作业水平是更好的选择。下一步是利用独立真值开展田间验证。

数据可用性

代码、处理后的输入数据、预注册文件（附版本控制时间戳）、原始结果以及生成全部表格和图的脚本均存放于项目代码仓库中，其 README 提供了复现指南；归档版本将在论文录用后获得 DOI。输入数据均为公开数据：田–路轨迹数据集 (Wu et al., 2023)、Copernicus GLO-30 (European Space Agency, 2021)、NOAA CORS 观测数据 (NOAA, n.d.)，以及 Tang et al. (2022) 的车辆 GNSS/INS 数据。

作者贡献声明（CRediT）

［待作者填写。］

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知经济利益冲突或个人关系。

写作过程中使用生成式人工智能及相关技术的声明

［待作者按期刊要求填写。］

致谢

［资助来源。］

补充材料

证明、理论细节、实验细节与完整表格见补充材料（英文）。

参考文献

Angelopoulos, A.N., Bates, S., Candès, E.J., Jordan, M.I., Lei, L., 2025. Learn then test: calibrating predictive algorithms to achieve risk control. Annals of Applied Statistics 19, 1641–1662. doi:10.1214/24-AOAS1998.

Angelopoulos, A.N., Bates, S., Fisch, A., Lei, L., Schuster, T., 2024. Conformal risk control, in: The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). ArXiv:2208.02814.

Azaïs, J.M., Wschebor, M., 2009. Level Sets and Extrema of Random Processes and Fields. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. doi:10.1002/9780470434642.

Barber, R.F., Candès, E.J., Ramdas, A., Tibshirani, R.J., 2023. Conformal prediction beyond exchangeability. Annals of Statistics 51, 816–845. doi:10.1214/23-AOS2276.

Booton, R.C., 1954. Nonlinear control systems with random inputs. IRE Transactions on Circuit Theory CT-1, 9–18.

Campi, M.C., Garatti, S., 2008. The exact feasibility of randomized solutions of uncertain convex programs. SIAM Journal on Optimization 19, 1211–1230. doi:10.1137/07069821X.

Diquigiovanni, J., Fontana, M., Vantini, S., 2022. Conformal prediction bands for multivariate functional data. Journal of Multivariate Analysis 189, 104879. doi:10.1016/j.jmva.2021.104879.

Dunn, R., Wasserman, L., Ramdas, A., 2023. Distribution-free prediction sets for two-layer hierarchical models. Journal of the American Statistical Association 118, 2491–2502. doi:10.1080/01621459.2022.2060112.

European Space Agency, 2021. Copernicus global digital elevation model, GLO-30 public (2021 release). doi:10.5270/ESA-c5d3d65. distributed via the AWS Open Data Registry, bucket copernicus-dem-30m.

Everett, T., n.d. RTKLIB demo5: a fork of RTKLIB optimised for low-cost receivers. https://github.com/rtklibexplorer/RTKLIB. Rnx2rtkp built from the repository in October 2026.

FAO, 2025. Pesticides use and trade – 1990–2023. FAOSTAT Analytical Briefs, No. 109. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Galceran, E., Carreras, M., 2013. A survey on coverage path planning for robotics. Robotics and Autonomous Systems 61, 1258–1276. doi:10.1016/j.robot.2013.09.004.

Hameed, I.A., la Cour-Harbo, A., Osen, O.L., 2016. Side-to-side 3D coverage path planning approach for agricultural robots to minimize skip/overlap areas between swaths. Robotics and Autonomous Systems 76, 36–45.

Hewing, L., Kabzan, J., Zeilinger, M.N., 2020. Cautious model predictive control using Gaussian process regression. IEEE Transactions on Control Systems Technology 28, 2736–2743. doi:10.1109/TCST.2019.2949757.

Höffmann, M., Patel, S., Büskens, C., 2024. Optimal guidance track generation for precision agriculture: a review of coverage path planning techniques. Journal of Field Robotics 41, 823–844. doi:10.1002/rob.22286.

Kazakov, I.E., 1956. Approximate probability analysis of the operational precision of essentially nonlinear feedback control systems. Automation and Remote Control 17, 423–450.

Leadbetter, M.R., Lindgren, G., Rootzén, H., 1983. Extremes and Related Properties of Random Sequences and Processes. Springer Series in Statistics, Springer, New York. doi:10.1007/978-1-4612-5449-2.

Lei, J., Rinaldo, A., Wasserman, L., 2015. A conformal prediction approach to explore functional data. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 74, 29–43. doi:10.1007/s10472-013-9366-6.

Lenain, R., Thuilot, B., Cariou, C., Martinet, P., 2006. High accuracy path tracking for vehicles in presence of sliding: application to farm vehicle automatic guidance for agricultural tasks. Autonomous Robots 21, 79–97. doi:10.1007/s10514-006-7806-4.

Lindemann, L., Cleaveland, M., Shim, G., Pappas, G.J., 2023. Safe planning in dynamic environments using conformal prediction. IEEE Robotics and Automation Letters 8, 5116–5123. doi:10.1109/LRA.2023.3292071.

Mayne, D.Q., Seron, M.M., Raković, S.V., 2005. Robust model predictive control of constrained linear systems with bounded disturbances. Automatica 41, 219–224. doi:10.1016/j.automatica.2004.08.019.

Mier, G., Fennema, R., Valente, J., de Bruin, S., 2025. Continuous curvature path planning for headland coverage with agricultural robots. Journal of Field Robotics 42, 641–656. doi:10.1002/rob.22489.

Mier, G., Valente, J., de Bruin, S., 2023. Fields2Cover: an open-source coverage path planning library for unmanned agricultural vehicles. IEEE Robotics and Automation Letters 8, 2166–2172. doi:10.1109/LRA.2023.3248439.

Mohajerin Esfahani, P., Kuhn, D., 2018. Data-driven distributionally robust optimization using the Wasserstein metric: performance guarantees

and tractable reformulations. Mathematical Programming 171, 115–166. doi:10.1007/s10107-017-1172-1.

NOAA, n.d. Continuously operating reference stations (CORS) network. AWS Open Data, bucket noaa-cors-pds.

Pannocchia, G., Rawlings, J.B., 2003. Disturbance models for offset-free model-predictive control. AIChE Journal 49, 426–437. doi:10.1002/aic.690490213.

Piterbarg, V.I., 1996. Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes and Fields. volume 148 of *Translations of Mathematical Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI.

Rice, S.O., 1944. Mathematical analysis of random noise. Bell System Technical Journal 23, 282–332. doi:10.1002/j.1538-7305.1944.tb00874.x.

Romano, Y., Patterson, E., Candès, E., 2019. Conformalized quantile regression, in: Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019), pp. 3543–3553.

Sun, J., Jiang, Y., Qiu, J., Nobel, P.T., Kochenderfer, M., Schwager, M., 2023. Conformal prediction for uncertainty-aware planning with diffusion dynamics model, in: Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), pp. 80324–80337.

Takasu, T., Yasuda, A., 2009. Development of the low-cost RTK-GPS receiver with an open source program package RTKLIB, in: International Symposium on GPS/GNSS, International Convention Center Jeju, Korea.

Tang, H., Zhang, T., Niu, X., Fan, J., Liu, J., 2022. Impact of the Earth rotation compensation on MEMS-IMU preintegration of factor graph optimization. IEEE Sensors Journal 22, 17194–17204. doi:10.

1109/JSEN.2022.3192552. vehicle GNSS/INS data: https://github.com/i2Nav-WHU/awesome-gins-datasets.

Tibshirani, R.J., Barber, R.F., Candès, E.J., Ramdas, A., 2019. Conformal prediction under covariate shift, in: Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019), pp. 2530–2540.

Vovk, V., 2012. Conditional validity of inductive conformal predictors, in: Proceedings of the Asian Conference on Machine Learning (ACML 2012), pp. 475–490.

Wang, H., Ning, C., 2025. Conformal prediction in the loop: a feedback-based uncertainty model for trajectory optimization, in: Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS 2025). ArXiv:2510.16376.

Wu, C., Li, D., Zhang, X., Pan, J., Quan, L., Yang, L., Yang, W., Ma, Q., Su, C., Zhai, W., 2023. China's agricultural machinery operation big data system. Computers and Electronics in Agriculture 205, 107594. doi:10.1016/j.compag.2022.107594.

Zhang, X., Davidson, E.A., Mauzerall, D.L., Searchinger, T.D., Dumas, P., Shen, Y., 2015. Managing nitrogen for sustainable development. Nature 528, 51–59. doi:10.1038/nature15743.

Zhang, X., Zou, T., Lassaletta, L., Mueller, N.D., Tubiello, F.N., et al., 2021. Quantification of global and national nitrogen budgets for crop production. Nature Food 2, 529–540. doi:10.1038/s43016-021-00318-5.

Zhao, Y., Yu, X., Sesia, M., Deshmukh, J.V., Lindemann, L., 2024. Conformal predictive programming for chance constrained optimization. arXiv:2402.07407.